

Аппроксимация и интерполяция

Интерполяционные полиномы в форме Лагранжа и Ньютона

4.1 Задача интерполяции

Пусть функция $y(x)$ задана в $n + 1$ точках, то есть известны значения

$$y(x_0) = y_0, \quad y(x_1) = y_1, \quad \dots, \quad y(x_n) = y_n.$$

Точки $x_0, x_1, \dots, x_n$ называются **узлами интерполяции**. Требуется построить непрерывную интерполирующую функцию $f(x)$, совпадающую с заданной функцией во всех узлах:

$$\begin{cases} f(x_0) = y_0, \\ f(x_1) = y_1, \\ \vdots \\ f(x_n) = y_n. \end{cases}$$

В задаче **алгебраической интерполяции** в качестве $f(x)$ ищем полином степени не выше n :

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n,$$

удовлетворяющий условиям

$$P_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n. \quad (4.1)$$

4.2 Существование и единственность интерполяционного полинома

Теорема. Если все узлы попарно различны, то есть $x_i \neq x_j$ при $i \neq j$, задача алгебраической интерполяции имеет единственное решение среди полиномов степени не выше n .

Система для коэффициентов

Подставляя полином в условия (4.1), получаем $n + 1$ линейное уравнение для $n + 1$ неизвестного коэффициента:

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \cdots + a_nx_0^n = y_0, \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \cdots + a_nx_1^n = y_1, \\ \vdots \\ a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \cdots + a_nx_n^n = y_n. \end{cases}$$

В матричной форме эта система записывается как

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Она имеет единственное решение тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$.

Определитель Вандермонда

Определитель Вандермонда равен

$$V_n(x_0, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = \prod_{0 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j). \quad (4.2)$$

Докажем формулу методом математической индукции. При $n = 1$ имеем

$$V_1(x_0, x_1) = \begin{vmatrix} 1 & x_0 \\ 1 & x_1 \end{vmatrix} = x_1 - x_0.$$

Предположим, что формула верна для $n = k$, и рассмотрим $n = k + 1$. Последовательно, начиная с последнего столбца, вычтем из каждого столбца предыдущий, умноженный на x_0 . Получим

$$V_{k+1} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_1 - x_0 & x_1(x_1 - x_0) & \cdots & x_1^k(x_1 - x_0) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{k+1} - x_0 & x_{k+1}(x_{k+1} - x_0) & \cdots & x_{k+1}^k(x_{k+1} - x_0) \end{vmatrix}.$$

Разложим определитель по первой строке и вынесем из каждой оставшейся стро-

ки множитель $x_i - x_0$:

$$\begin{aligned}
 V_{k+1} &= \prod_{i=1}^{k+1} (x_i - x_0) \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{k+1} & \cdots & x_{k+1}^k \end{vmatrix} \\
 &= \prod_{i=1}^{k+1} (x_i - x_0) \prod_{1 \leq j < i \leq k+1} (x_i - x_j) \\
 &= \prod_{0 \leq j < i \leq k+1} (x_i - x_j).
 \end{aligned}$$

Формула доказана.

Если все узлы различны, ни один множитель в (4.2) не равен нулю. Следовательно,

$$\det A \neq 0,$$

а значит, коэффициенты $a_0, \dots, a_n$ определяются однозначно. Тем самым доказаны существование и единственность полинома $P_n(x)$.

4.3 Интерполяционный полином в форме Лагранжа

Будем искать полином в виде

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \varphi_i(x),$$

где базисные полиномы $\varphi_i(x)$ удовлетворяют условиям

$$\varphi_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Полином $\varphi_i(x)$ должен обращаться в нуль во всех узлах, кроме x_i . Поэтому положим

$$\varphi_i(x) = C_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x - x_j).$$

Из условия $\varphi_i(x_i) = 1$ находим

$$C_i = \frac{1}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j)}.$$

Таким образом, **интерполяционный полином Лагранжа** имеет вид

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}. \quad (4.3)$$

Каждый базисный полином имеет степень n , поэтому степень их суммы не превосходит n . В узле x_i в сумме остаётся только слагаемое y_i .

Недостаток формы Лагранжа.

При добавлении нового узла приходится перестраивать все базисные полиномы. Для последовательного дополнения сетки удобнее форма Ньютона.

4.4 Разделённые разности

Пусть известны значения $y(x)$ в попарно различных узлах $x_0, \dots, x_n$. Введём **разделённые разности**.

Разделённая разность нулевого порядка — само значение функции:

$$y^{(0)}(x_i) = y(x_i).$$

Разделённая разность первого порядка:

$$y^{(1)}(x_0, x_1) = \frac{y(x_0) - y(x_1)}{x_0 - x_1}.$$

Второго порядка:

$$y^{(2)}(x_0, x_1, x_2) = \frac{y^{(1)}(x_0, x_1) - y^{(1)}(x_1, x_2)}{x_0 - x_2}.$$

В общем случае

$$y^{(n)}(x_0, \dots, x_n) = \frac{y^{(n-1)}(x_0, \dots, x_{n-1}) - y^{(n-1)}(x_1, \dots, x_n)}{x_0 - x_n}. \quad (4.4)$$

Замечание.

Здесь верхний индекс (n) при нескольких аргументах означает порядок разделённой разности. Производную функции в одной точке ниже будем записывать как $y^{(n)}(x)$.

Явная формула и симметрия

Теорема. Для попарно различных узлов справедлива формула

$$y^{(n)}(x_0, \dots, x_n) = \sum_{i=0}^n \frac{y(x_i)}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j)}.$$

Следовательно, разделённая разность является **симметричной функцией** своих **аргументов**: её значение не изменяется при перестановке узлов $x_0, \dots, x_n$.

4.5 Интерполяционный полином в форме Ньютона

Последовательное понижение степени

Существование полинома $P_n(x)$ уже доказано. Разность $P_n(x) - P_n(x_0)$ обращается в нуль при $x = x_0$, поэтому делится на $x - x_0$ без остатка. Введём полином степени не выше $n - 1$:

$$P_{n-1}^{(1)}(x, x_0) = \frac{P_n(x) - P_n(x_0)}{x - x_0}.$$

Деление полинома можно выполнить по схеме Горнера. Получаем

$$P_n(x) = P_n(x_0) + (x - x_0)P_{n-1}^{(1)}(x, x_0).$$

На следующем шаге аналогично определим

$$P_{n-2}^{(2)}(x, x_0, x_1) = \frac{P_{n-1}^{(1)}(x, x_0) - P_{n-1}^{(1)}(x_1, x_0)}{x - x_1}.$$

Здесь числитель снова делится на знаменатель без остатка, и

$$P_{n-1}^{(1)}(x, x_0) = P_{n-1}^{(1)}(x_1, x_0) + (x - x_1)P_{n-2}^{(2)}(x, x_0, x_1).$$

Продолжая процесс, на k -м шаге получаем

$$P_{n-k}^{(k)}(x, x_0, \dots, x_{k-1}) = \frac{P_{n-k+1}^{(k-1)}(x, x_0, \dots, x_{k-2}) - P_{n-k+1}^{(k-1)}(x_{k-1}, x_0, \dots, x_{k-2})}{x - x_{k-1}}.$$

После n шагов остаётся постоянный полином $P_0^{(n)}$. Ещё одна разделённая разность равна нулю:

$$\frac{P_0^{(n)}(x, x_0, \dots, x_{n-1}) - P_0^{(n)}(x_n, x_0, \dots, x_{n-1})}{x - x_n} = 0.$$

Формула Ньютона

Последовательно подставляя полученные выражения, приходим к вложенной записи полинома:

$$\begin{aligned} P_n(x) = P_n(x_0) + (x - x_0) & \left[P_{n-1}^{(1)}(x_0, x_1) \right. \\ & + (x - x_1) [P_{n-2}^{(2)}(x_0, x_1, x_2) + \dots \\ & \left. + (x - x_{n-1}) P_0^{(n)}(x_0, \dots, x_n) \right] \end{aligned}$$

Коэффициенты этой записи — разделённые разности P_n в узлах. Поскольку $P_n(x_i) = y(x_i)$, они совпадают с разделёнными разностями y . Получаем **интерполяционную формулу Ньютона**:

$$P_n(x) = y(x_0) + \sum_{k=1}^n y^{(k)}(x_0, \dots, x_k) \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j). \quad (4.5)$$

В развёрнутом виде

$$\begin{aligned} P_n(x) &= y(x_0) + y^{(1)}(x_0, x_1)(x - x_0) \\ &\quad + y^{(2)}(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\ &\quad + y^{(n)}(x_0, \dots, x_n)(x - x_0) \cdots (x - x_{n-1}). \end{aligned}$$

При добавлении нового узла x_{n+1} достаточно добавить одно слагаемое:

$$P_{n+1}(x) = P_n(x) + y^{(n+1)}(x_0, \dots, x_{n+1}) \prod_{j=0}^n (x - x_j).$$

Уже вычисленные коэффициенты сохраняются, поэтому форма Ньютона **удобна для добавления новых узлов**.

4.6 Погрешность интерполяции

Интерполяционное приближение имеет вид $y_n(x) = P_n(x)$. Разность $y(x) - P_n(x)$ обращается в нуль во всех $n + 1$ узлах. Обозначим

$$\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

Для x , не совпадающего с узлами, представим погрешность в виде

$$y(x) - P_n(x) = \omega_{n+1}(x)r(x).$$

Найдём выражение для $r(x)$.

Вывод остаточного члена

Зафиксируем точку $u \notin \{x_0, \dots, x_n\}$ и введём вспомогательную функцию

$$g(x, u) = y(x) - P_n(x) - \omega_{n+1}(x)r(u).$$

Как функция переменной x , она имеет $n + 2$ различных нуля:

$$x_0, x_1, \dots, x_n, u.$$

Пусть $y \in C^{n+1}(I)$, где отрезок I содержит все эти точки. Тогда g также непрерывно дифференцируема $n + 1$ раз по x . Последовательно применяя теорему Ролля, заключаем, что существует точка ξ между наименьшей и наибольшей из точек $x_0, \dots, x_n, u$, в которой

$$\frac{\partial^{n+1} g}{\partial x^{n+1}}(\xi, u) = 0.$$

Поскольку степень P_n не выше n , а старший коэффициент ω_{n+1} равен единице,

$$\frac{\partial^{n+1} g}{\partial x^{n+1}}(x, u) = y^{(n+1)}(x) - (n + 1)! r(u).$$

Следовательно,

$$0 = y^{(n+1)}(\xi) - (n+1)!r(u), \quad r(u) = \frac{y^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

Возвращаясь к обозначению x для точки, в которой оценивается ошибка, получаем **остаточный член интерполяции**:

$$y(x) - P_n(x) = \frac{y^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i). \quad (4.6)$$

Точка ξ зависит от x . В самих узлах погрешность равна нулю.

Оценка погрешности на сетке

Если на рассматриваемом отрезке

$$|y^{(n+1)}(t)| \leq C,$$

то из (4.6) следует

$$|y(x) - P_n(x)| \leq \frac{C}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n |x - x_i|.$$

Пусть узлы упорядочены и расстояние между соседними узлами имеет порядок h :

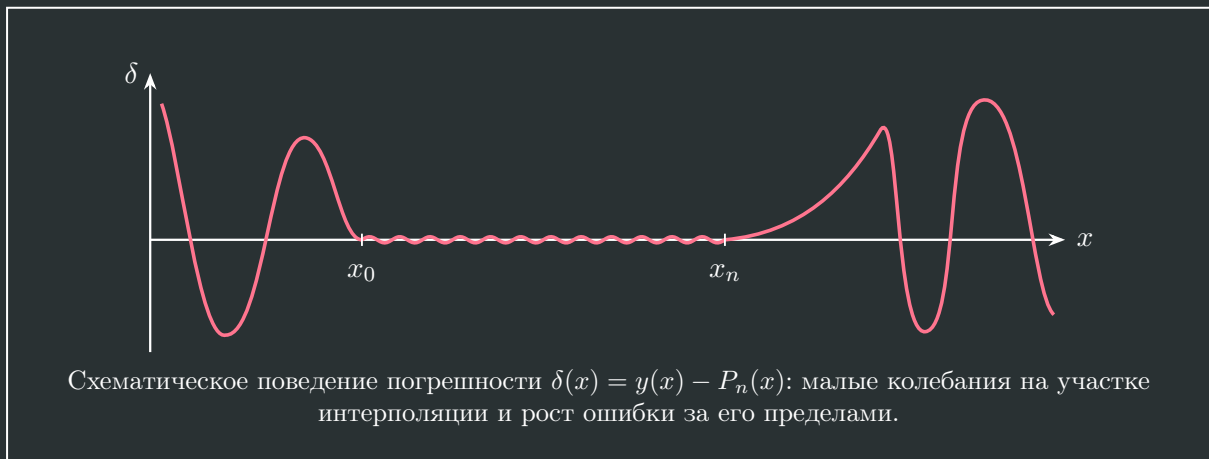
$$x_0 < x_1 < \dots < x_n, \quad |x_{i+1} - x_i| \sim h.$$

При фиксированном n и $x \in [x_0, x_n]$ каждый множитель $|x - x_i|$ имеет порядок $O(h)$. Если производная ограничена независимо от h , то

$$|y(x) - P_n(x)| = O(h^{n+1}).$$

Это оценка при сгущении локальной сетки с фиксированным числом узлов. Вне интервала $[x_0, x_n]$ произведение расстояний до узлов может быстро расти, и точность экстраполяции ухудшается.

Эффект Рунге



Замечание.

Эффект Рунге связан с тем, что при увеличении степени интерполяционного полинома на равномерной сетке могут усиливаться колебания и возрастать ошибка, в том числе у концов самого интервала интерполяции. Оценка $O(h^{n+1})$ при фиксированном n не означает сходимости при $n \rightarrow \infty$ на фиксированном отрезке.